

CNS 实验 006 中文实验报告

从高噪声 Cayley 压力测试到局部身体协同监测

面向投资者与非技术读者

结论先行

实验 006 没有证明“Cayley 图可以单独在高噪声中识别机器人故障”。相反，它帮助我们把问题缩小为一条更可信的链路：先建立可靠的局部状态，再对齐左右步态，最后用身体其他部位预测一个局部关节。在 006(c) 的合成测试中，局部图预测残差比全局图分数更早、更可靠地发现了短时左侧结构偏离；但这仍是风险信号的仿真验证，不代表机器人已经具备自动防跌倒能力。

给投资者的一句话

006 证明的不是“让机器人学会走路”，而是：在机器人真正失去平衡之前，系统有机会发现身体各部分已经不再像正常走路时那样配合。

1. 实验目标与边界

CNS 被定位为机器人现有控制器之前的安全检查层。它读取关节、IMU 与接触相关信息，输出“正常”“观测不可信”或“结构偏离”等风险状态。MPC、PID 和阻抗控制仍负责生成并执行运动；本实验只记录它们可能收到的降速、恢复或重规划建议，不直接改变电机力矩。

本实验测试	本实验不声称
正常身体协同关系是否可重复建立	直接提高平衡能力或降低跌倒率
短时、单侧结构偏离能否被提前发现	诊断具体电机、编码器或摩擦系数
图结构是否比一个全局平均分数更适合局部异常	替代 MPC、PID 或阻抗控制
观测质量问题与结构问题能否区分	证明真机或商业部署效果

2. 为什么要做实验 006

机器人正常行走时，关节、躯干运动和足底接触不是彼此独立的信号，而是可重复的协同关系。实验 006 的任务，是寻找一种表示方法：既不把普通传感器噪声误判为身体失配，也不把一个局部问题平均掉。

本轮形成的职责划分很清楚：时域信号处理帮助系统“看清”；图结构判断身体是否仍然协调；控制器负责真正执行动作。

3. 006(a) 高噪声 Cayley 压力测试

006(a) 从最直接的想法出发：将左右腿和关节关系组织成 Cayley 对称结构，并在高混合噪声下直接监测异常。结果不够稳健。背景噪声、局部延迟、冲击尖峰和相位误差都会改变谱特征；而把全部关节压缩成一个全局分数，又会把左膝或左踝的局部异常平均掉。

006(a) 的发现	对研究路线的影响
Cayley 图不是通用降噪器	不应让 Cayley 承担前端滤波任务
全局对称残差会稀释局部异常	从一个全局分数转向局部节点预测
固定半周期对齐会随步频变化产生假失配	先估计任务相位和左右对应关系
阈值会随噪声水平漂移	必须在独立正常记录上标定误报率

这是有价值的负结果。它阻止我们把复杂数学包装成一个万能报警器。Cayley 和不可约表示仍可用于解释左右对称动作，但不应被要求单独清理高噪声原始信号。

4. 006(b) 正常关系图与图带限性检查

006(b) 提出更基础的问题：正常步态能否由少数身体功能块之间的稳定关系描述？实验以左腿、半周期对齐后的右腿、躯干 IMU 和足底接触建立概率关系矩阵。训练集与独立测试集的相对差异仅为 0.09%，bootstrap 的 95% 差异约为 0.10%，说明在当前合成正常步态中，关系模板可重复。

进一步检查也说明：足底接触是冲击性、事件型数据；关节与躯干是连续运动状态。若将两者强行放在同一个低频连续图中，会得到较大的高频尾部。因此结论不是“脚和手在所有数学意义上根本不同”，而是连续运动状态与接触事件应该承担不同的信号处理角色。

006(b) 数据	非技术解释
A 的训练-测试相对差异: 0.09%	正常关系模板在合成测试中重复出现
四节点图 B=2: 高频能量中位数 0.95%	多数正常状态具有低维结构
四节点图 B=3: 95% 高频能量 12.30%	接触事件和少数时刻仍产生显著高频尾部
三节点连续图 B=2: 95% 高频能量约 4.3%	左右腿与躯干可用更稳定的低维连续图表示

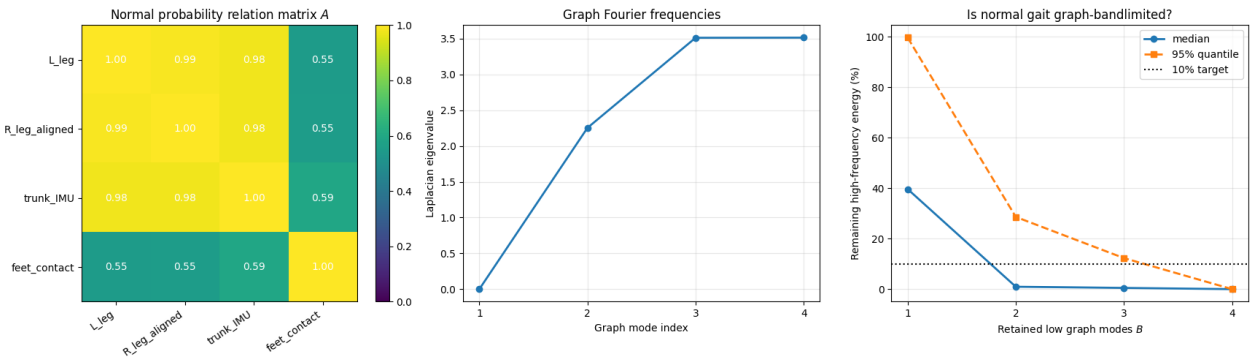


图1: 006(b) 的正常关系矩阵、图频率与带限性检查

5. 006(c) 固定物理图与局部结构预测

006(c) 不再试图证明相位门控图更好。此前相位平均图与门控图的高频能量只相差 0.03 个百分点，在理想合成步态下没有实质信息增益。因此本实验采用更简单、可证伪的固定物理图。

节点为左髌、左膝、左踝、对齐后的右髌、右膝、右踝和躯干 IMU。边表示同侧机械链、左右对应关节和腿部-躯干关系。这个设计避免了早期“所有节点都高度相关”的近完全图，因为那样局部偏离容易被稀释。

5.1 三个处理层

层	给非技术读者的解释	输出
Casey 风格局部前端	处理短时噪声、尖峰和轻微延迟，并判断当前数据是否可靠	局部重建状态与窗口可信度
EQUIMEA 风格事件对齐	从足底接触事件估计步态周期，使左右腿在同一任务相位下比较	半周期对齐后的身体状态
局部图预测	用右侧关节和躯干预测左侧一个关节正常应有的变化	局部结构残差

5.2 核心数学思想

对左侧节点 i ，先由正常相位模板得到残差 e_i ；随后暂时遮蔽该节点，用其他节点在固定低频图空间内预测它。如果实际残差与预测残差相差很大，则该关节变化不能再由正常身体协同关系解释。

结构风险： $R_{\text{struct}} = \text{Casey 可信度} \times \text{最大局部预测误差}$ 。

观测风险： $R_{\text{obs}} = 1 - \text{Casey 可信度}$ 。

因此，低可信度不会被误称为结构故障。系统区分“看不清”与“看清了但身体不协调”。

6. 006(c) 结果

检测方法	正常 FPR	短时事件命中率	事件外 FPR	中位报警延迟
时域残差	6.97%	90.0%	5.46%	35.9 ms
全局图高频残差	5.18%	57.5%	5.42%	99.7 ms
局部图预测残差	4.95%	100.0%	5.49%	26.0 ms

所有阈值均在独立正常记录上按约 5% 的目标误报率标定。在当前合成的短时左膝偏离测试中，局部图预测表现最好：它保留局部信息，没有被全局平均稀释，并且仅在观测仍可信时将残差作为结构偏离证据。

固定七节点物理图还形成了约为 1.04 的谱隙，即保留的低图频空间与更高图频之间存在明确间隔。这比早期三节点近完全图更适合稳定的局部预测。



图2：006(c) 局部图预测残差。红色区域为真实短时结构偏离。

7. 如何理解这些结果

006(c) 的 100% 命中率只适用于本轮合成、短时、单侧左膝结构偏离。因为事件本身就是局部关节偏离，而局部预测器专门检验这一类偏离，所以不能直接推广为对湿滑地面、真实打滑、扭矩饱和或硬件故障的承诺。

真正有价值的发现是方法上的：全局图分数会稀释局部问题；“身体其他部位能否解释这个关节”更接近机器人安全检查层的实际任务。

8. 对产品路线的影响

现在保留	现在暂不加入	何时再加入
Casey 风格可信局部状态	Graphon	需要跨机器人、节点规模变化或多图实例时
EQUIMEA 风格事件相位对齐	动态相位门控图	固定图在真实接触变化下明确失效时
固定物理图与局部节点预测	Cayley 作为主检测器	可验证的左右群作用能带来额外信息增益时
风险信号接入 MPC shadow mode	直接电机控制	后续闭环动力学实验验证之后

因此，CNS 的近期产品表述应保持克制：它不是机器人的大脑、肌肉或新的控制器；它是一层可插拔的身体协同检查系统，在现有控制器行动前给出观测可信度与结构风险建议。

9. 下一步实验

- 观测故障消融：只注入延迟、漂移或 dropout；应主要提高观测风险，而不轻易触发结构风险。
- 结构偏离强度扫描：改变幅度、持续时间、发生相位和噪声档位，报告命中率曲线与置信区间。
- 位置泛化：分别在左髋、左膝、左踝、右侧链条和躯干注入短时偏离。
- 物理压力测试：加入负载变化、速度变化、摩擦下降和接触刚度变化，检验固定图何时失效。
- 控制闭环：仅在风险信号稳定后接入 MPC shadow mode；后续测量滑移距离、躯干倾角、恢复时间、进度、jerk 与能耗。

10. 最终结论

实验 006 改变了研究路线。它没有支持“直接用 Cayley 图处理高噪声信号”的简单设想，而是建立了一条更现实的链路：评估观测可信度，对齐步态任务相位，再用身体其他部分预测局部关节。当前最强的证据来自 006(c)：在合成数据中，局部图预测以约 5% 的正常误报率更早地发现了短时结构偏离。下一步要验证的不是更漂亮的数学，而是这种风险信号能否在更真实的物理扰动下仍然可信。